Apuntes de Circuitos Eléctricos

Temas 1, 3 y 4

0 Glosario de Símbolos y Conceptos

Símbolos y variables:

τ **Constante de tiempo:** caracteriza la velocidad del transitorio. En primer orden, $\tau = R_{eq}C$ (RC) o $\tau = L/R_{eq}$ (RL).

ω_n **Pulsación natural:** velocidad característica del sistema sin amortiguamiento. No confundir con ω_d.

ω_d **Pulsación amortiguada:** frecuencia real a la que oscila el sistema. $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$.

ω_0 **Pulsación de resonancia:** frecuencia donde reactancias se anulan. $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

ω_c **Pulsación de corte (-3 dB):** límite entre banda pasante y atenuada. Solo fórmula directa en orden 1.

ξ **Factor de amortiguamiento:** controla oscilación ($\xi < 1 \Rightarrow$ oscila, $\xi \geq 1 \Rightarrow$ no). $\xi = 1/2Q$.

Q **Factor de calidad:** relación energía almacenada / disipada. $Q = \omega_0/B$. Alto $Q \Rightarrow$ pico resonante estrecho.

B **Ancho de banda:** rango de frecuencias a $-3\,\text{dB}$ donde cae menos de $3\,\text{dB}$. En rad/s.

R_{eq} **Resistencia equivalente:** se obtiene apagando fuentes independientes. Determina τ y amortiguamiento.

Conceptos principales:

- **Polinomio Característico:** el denominador de la función de transferencia $H(s)$. Sus raíces (polos) determinan si el sistema es estable y qué tipo de respuesta tiene (amortiguada, oscilatoria, etc.).
- **Régimen Transitorio:** la respuesta inicial tras un cambio. Decae exponencialmente (o oscilatoriamente según ξ) con constante de tiempo τ o ω_n. Es la parte $y_h(t)$ que desaparece con el tiempo.
- **Régimen Permanente:** la respuesta en $t \to \infty$, una vez que desaparece el transitorio. El sistema alcanza el nuevo equilibrio. Es la solución particular $y_p(t)$.
- **Resonancia (RLC Serie):** cuando la reactancia neta es cero ($\Im(Z) = 0$). Ocurre a $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. La impedancia es mínima (solo R), corriente máxima, tensiones en L y C amplificadas por factor Q_s.
- **Impedancia de Thévenin** (Z_{Th}): la resistencia equivalente vista desde la carga, con fuentes independientes apagadas. Determina el acoplamiento y adaptación de impedancias ($Z_L = Z_{Th}^*$ para máxima potencia).

1 Régimen Transitorio en Circuitos

Objetivo: Analizar la respuesta de los circuitos en cualquier instante de tiempo, especialmente durante el período transitorio (desde el cambio hasta el régimen permanente).

1.1.

- **Respuesta completa:**

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

  donde $y_h(t)$ es la **respuesta homogénea** (transitorio: parte que decae con τ) y $y_p(t)$ la **respuesta particular** (régimen permanente: solución final estable).

- **Condiciones iniciales:** v_C e i_L no pueden variar bruscamente:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-), \qquad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

- **Transformada de Laplace (unilateral):**

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt$$

  Propiedades útiles:

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left[\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\, d\tau\right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{(-1)}(0^-)}{s}$$

1.2.

En cualquier circuito de primer orden (un solo elemento reactivo) la variable $x(t)$ (tensión o corriente) sigue siempre:

$$\boxed{x(t) = X_\infty + \left(X_{0^+} - X_\infty\right) e^{-t/\tau}}$$

Los tres ingredientes se calculan **en este orden**:

1. **Condición inicial** X_{0^+}: resolver el circuito en $t = 0^-$ (régimen CC previo al cambio) usando las equivalencias de CC:

   En CC ($t = 0^-$ o $t \to \infty$):

   Condensador $\longrightarrow$ **circuito abierto** (no pasa corriente, acumula tensión)
   Bobina $\longrightarrow$ **cortocircuito** (no cae tensión, acumula corriente)

   La tensión/corriente obtenida en $t = 0^-$ es el valor inicial del elemento reactivo en $t = 0^+$ (la condición no cambia bruscamente).

2. **Valor final** X_∞: resolver el circuito en $t \to \infty$ (nuevo régimen CC tras el cambio) con las mismas equivalencias del punto anterior.

3. **Constante de tiempo** τ (velocidad del transitorio): apagar todas las *fuentes independientes* (tensión $\to$ cortocircuito, corriente $\to$ circuito abierto) y calcular la resistencia equivalente R_{eq} (resistencia vista desde el elemento reactivo):

$$\tau = R_{eq}\, C \quad \text{(RC)} \qquad \tau = \frac{L}{R_{eq}} \quad \text{(RL)}$$

1.3.

La ecuación diferencial de un circuito de segundo orden tiene siempre la forma:

$$s^2 + 2\xi\omega_n\, s + \omega_n^2 = 0$$

Atención: el factor de amortiguamiento ξ (determina si hay oscilación: $\xi < 1 \Rightarrow$ oscila, $\xi \geq 1 \Rightarrow$ no) y la pulsación natural ω_n (velocidad característica del sistema) **no** se leen directamente del circuito con una fórmula fija. El procedimiento correcto es:

1. Obtener la función de transferencia $H(s)$ o la impedancia en el dominio de Laplace (con condiciones iniciales nulas).
2. Identificar el polinomio característico en el denominador.
3. Igualar coeficientes con la forma estándar para extraer ξ y ω_n.

La expresión $\xi = \frac{R}{2}\sqrt{C/L}$ **solo vale para el RLC serie básico**. En circuitos mixtos siempre hay que hacer el paso 1–3.

Tipos de respuesta según ξ:

Condición	Tipo	Raíces	Comportamiento
$0 < \xi < 1$	Subamortiguado	Complejas conjugadas	Oscilatoria amortiguada
$\xi = 1$	Amortiguamiento crítico	Reales e iguales	Más rápida sin oscilación
$\xi > 1$	Sobreamortiguado	Reales y distintas	Lenta sin oscilación
$\xi = 0$	No amortiguado	Imaginarias puras	Oscilación permanente

Para el caso subamortiguado ($0 < \xi < 1$):

$$s_{1,2} = -\omega_n\xi \pm j\,\omega_d, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

Atención a la oscilación en tiempo:

En el dominio del tiempo, el seno/coseno oscila a la pulsación amortiguada ω_d (frecuencia real de oscilación cuando hay amortiguamiento), **NO** a la ω_n (pulsación natural: la que habría sin amortiguamiento). En exámenes suelen pedir dibujar la señal o escribirla, y el fallo más típico es poner ω_n dentro del seno.

Nota geométrica: En el plano s, la distancia del polo al origen es $|s_{1,2}| = \omega_n$ (pulsación natural: magnitud del polo), no ω_d (pulsación amortiguada: solo la parte imaginaria).

1.4.

Los modelos siguientes corresponden al **equivalente serie**: la impedancia del elemento queda en serie con una fuente de tensión que representa la condición inicial. Se aplica directamente la LKT en el dominio s.

Resistencia:

$$V_R(s) = R \cdot I_R(s)$$

Condensador — impedancia $1/sC$ en serie con generador de tensión $v_C(0^-)/s$:

$$V_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s) + \frac{v_C(0^-)}{s}$$

Bobina — impedancia sL en serie con generador de tensión $L\, i_L(0^-)$:

$$V_L(s) = sL \cdot I_L(s) - L \cdot i_L(0^-)$$

El signo negativo en la bobina sigue la convención: si $i_L(0^-) > 0$, la fuente serie actúa a favor de la corriente, reduciendo la caída neta de tensión.

Importante — modelo serie, no paralelo:

Existe un modelo dual equivalente (fuente de *corriente* en *paralelo* con la admitancia), pero **estos apuntes usan siempre el modelo serie**. Al plantear la malla en el dominio s con LKT, las condiciones iniciales aparecen como caídas de tensión adicionales (fuentes en serie); no es necesario convertir fuentes ni trabajar con admitancias.

2 Transferencia de Potencia y Adaptación de Impedancias

Objetivo: Determinar las condiciones para máxima transferencia de potencia de un generador a una carga, y estudiar el efecto de redes intermedias.

2.1.

- **Adaptación de impedancias:** condición en la que la máxima potencia se transfiere (ocurre cuando $Z_L = Z_{Th}^*$, el conjugado de la impedancia de Thévenin).
- **Teorema de Everitt:** si entre generador y carga se intercala una red LC *pura* (sin pérdidas) y existe adaptación en un punto, existe adaptación en todos los puntos de la red y la potencia máxima se transfiere íntegramente hasta la carga. Corolario útil en examen: si hay adaptación a la entrada de la red LC, la hay también a la salida, y por tanto $\alpha_T = 0\,\text{dB}$. Una red RLC (disipativa) **rompe** esta condición.
- **Pérdidas de inserción (α_I):** medida logarítmica de la potencia que se pierde al insertar una red entre generador y carga.

2.2.

Regla de oro: para calcular la impedancia de Thévenin Z_{Th} (resistencia equivalente vista desde la carga), **apagar todas las fuentes independientes** (fuentes de tensión $\rightarrow$ cortocircuito; fuentes de corriente $\rightarrow$ circuito abierto) y calcular la impedancia entre los bornes de la carga.

Con fuentes dependientes: no se puede simplificar directamente. Hay que aplicar el *método de la fuente de prueba*: conectar V_{test} (o I_{test}) en los bornes con las fuentes independientes apagadas y calcular $Z_{Th} = V_{test}/I_{test}$.

2.3.

Dado un equivalente Thévenin $\left(E_{Th},\ Z_{Th} = a + jb\right)$ (impedancia interna del generador) y una carga $Z_L = x + jy$:

Condición general (carga compleja):

$$Z_L = Z_{Th}^* = a - jb$$

Potencia máxima:

$$P_{L,\text{máx}} = \frac{|E_{Th}|^2}{8\,\Re\{Z_{Th}\}} = \frac{|E_{Th}|^2}{8a}$$

⋆⋆⋆ **CRUCIAL** ⋆⋆⋆

El denominador **8** en la fórmula anterior **SOLO** se usa si $|E_{Th}|$ es la *Amplitud Máxima* (pico) del generador (p.ej., el 4 en $4\cos(\omega t)$). *Si en el examen te dan el dato con un voltímetro/amperímetro, te están dando el Valor Eficaz (RMS).* En ese caso, la fórmula lleva un **4**:

$$P_{L,\text{máx}} = \frac{|E_{Th,\text{ef}}|^2}{4\,\Re\{Z_{Th}\}}$$

Muchísima gente suspende por usar el 8 con valores eficaces y perder la mitad de la potencia.

Caso particular (carga resistiva pura, $Z_L = R_L$):

$$R_L = |Z_{Th}| = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \text{(potencia máxima menor que el caso general)}$$

2.4.

- **Decibelio (dB):** escala logarítmica para comparar magnitudes (potencia, tensión, corriente). Fórmula:

$$X\,[\mathrm{dB}] = 10\log_{10}\frac{P_1}{P_2} = 20\log_{10}\frac{V_1}{V_2} = 20\log_{10}\frac{I_1}{I_2}$$

> **Condición de validez:** las formas con tensiones ($20\log V_1/V_2$) y con corrientes ($20\log I_1/I_2$) **solo son válidas si ambas magnitudes se miden sobre la misma impedancia**. En caso contrario, la expresión correcta es siempre la de potencias: $10\log(P_1/P_2)$.

- **Neper (Np):**

$$Y\,[\mathrm{Np}] = \frac{1}{2}\ln\frac{P_1}{P_2}, \qquad 1\,\mathrm{Np} = 20\log_{10}(e) \approx 8{,}69\,\mathrm{dB}$$

- **Pérdidas de inserción:**

$$\alpha_I\,[\mathrm{dB}] = 10\log\frac{P_{20}}{P_2} = 20\log\frac{|V_{20}|}{|V_2|} = 20\log\frac{|I_{20}|}{|I_2|}$$

> **Definición exacta de P_{20} y P_2** (confusión frecuente en examen):
>
> P_{20}: potencia entregada a la carga cuando está conectada **directamente** al generador, *sin* ninguna red intermedia.
> P_2: potencia entregada a la misma carga **con** la red intermedia conectada.
>
> Si la red es LC pura, $P_{entrada} = P_{salida}$, luego las Pérdidas de Transmisión son $\alpha_T = 0\,\mathrm{dB}$. Las pérdidas de inserción (α_I) casi nunca son 0, de hecho suelen ser negativas (ganancia) porque la red se pone precisamente para adaptar lo que antes estaba desadaptado.

3 Respuesta en Frecuencia. Filtrado

Objetivo: Analizar cómo varía el comportamiento de un circuito (amplitud y fase) con la frecuencia; aplicarlo al diseño e identificación de filtros.

3.1.

- $H(s) = Y(s)/X(s)$ con condiciones iniciales nulas.
- **Polos:** raíces del denominador (donde $H(s) \to \infty$). Determinan estabilidad y forma de respuesta. Se representan con **cruces (x)** en el plano s.
- **Ceros:** raíces del numerador (donde $H(s) = 0$). Indican atenuaciones a frecuencias específicas. Se representan con **círculos (∘)** en el plano s.
- **Respuesta en frecuencia:** cómo cambian ganancia y fase con la frecuencia. Se calcula sustituyendo $s = j\omega$ en $H(s)$: el módulo $|H(j\omega)|$ da la ganancia, la fase $\angle H(j\omega)$ el desfase.
- **Resonancia:** las reactancias de bobina y condensador se anulan, impedancia mínima, corriente máxima.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{(pulsación de resonancia: donde se anulan reactancias)}, \qquad Q = \frac{\omega_0}{B}$$

donde Q = factor de calidad (relación entre energía almacenada y disipada, alto $Q \Rightarrow$ resonancia estrecha) y B = ancho de banda a $-3\,\text{dB}$ en rad/s (rango de frecuencias donde cae menos de 3 dB).

3.2.

Antes de calcular $H(s)$, se puede razonar el tipo de filtro evaluando los casos límite directamente sobre el *circuito* con estas equivalencias:

Elemento	$\omega \to 0$ (CC, baja freq.)	$\omega \to \infty$ (alta freq.)
Condensador	Circuito **abierto** (bloquea DC)	Cortocircuito (deja pasar AC)
Bobina	Cortocircuito (no resiste DC)	Circuito **abierto** (bloquea AC)

Razonamiento: Si la señal **llega** a la salida en $\omega \to 0$ pero **no** en $\omega \to \infty \Rightarrow$ **Paso Bajo**.
Si **no llega** en $\omega \to 0$ pero **sí** en $\omega \to \infty \Rightarrow$ **Paso Alto**.
Si **no llega** en ninguno de los dos extremos $\Rightarrow$ **Paso Banda**.
Si **llega** en ambos extremos $\Rightarrow$ **Banda Eliminada**.

3.3.

Ceros en el origen ($s = 0$): $H(0) = 0 \Rightarrow$ la señal **no pasa** a CC (baja freq.) $\Rightarrow$ Filtro **PA (Paso Alto) o PBo (Paso Banda)**.

Sin ceros finitos (o ceros en $s \to \infty$): $H(0) \neq 0 \Rightarrow$ la señal **pasa** en CC $\Rightarrow$ Filtro **PB (Paso Bajo)**.

Ceros en el eje imaginario ($s = \pm j\omega_0$, no en el origen): $H(j\omega_0) = 0 \Rightarrow$ atenuación total a esa frecuencia $\Rightarrow$ Filtro **BE (Banda Eliminada)**.

Pendiente asintótica en alta frecuencia: cada polo en exceso sobre los ceros contribuye $-20\,\text{dB}/\text{década}$ (cambio de pendiente).

Relación entre polos y parámetros del sistema (caso subamortiguado): Si el polo es $s = -\sigma \pm j\omega_d$ (con $\sigma > 0$), entonces

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} \quad \text{(distancia del polo al origen: pulsación natural)}$$

Atención: ω_n es la **magnitud** del polo, ω_d es solo la **parte imaginaria**.

3.4.

$$H_{PB}(s) = k \cdot \frac{\omega_c}{s + \omega_c}, \qquad H_{PA}(s) = k \cdot \frac{s}{s + \omega_c}$$

donde ω_c = pulsación de corte a $-3\,\text{dB}$. Se define por $|H(\omega_c)| = |H_{\text{máx}}|/\sqrt{2}$.

Fórmulas SOLO para filtros de primer orden (un solo elemento reactivo: RC o RL):

$$\text{Circuito RC: } \omega_c = \frac{1}{RC} \qquad \text{Circuito RL: } \omega_c = \frac{R}{L}$$

Para circuitos de segundo orden (RLC), igualar el denominador a $s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2$.

3.5.

Forma estándar del denominador (polinomio característico): $s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2$

donde $Q = \dfrac{1}{2\xi}$ (factor de calidad, relacionado con amortiguamiento), $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ (pulsación de resonancia), y $B = \dfrac{\omega_0}{Q}$ (ancho de banda a $-3\,\text{dB}$).

Paso Bajo (PB):

$$H_{PB}(s) = k \cdot \frac{\omega_0^2}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2}$$

Paso Alto (PA):

$$H_{PA}(s) = k \cdot \frac{s^2}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2}$$

Paso Banda (PBo):

$$H_{PBo}(s) = k \cdot \frac{\dfrac{\omega_0}{Q}\, s}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2}, \qquad B = \frac{\omega_0}{Q}$$

Banda Eliminada (BE):

$$H_{BE}(s) = k \cdot \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2}$$

3.6.

Condición de resonancia: parte imaginaria de la impedancia serie igual a cero, con $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. El análisis base siempre parte de un circuito **RLC en serie** con generador de tensión.

Resonancia Serie (circuito RLC en serie con generador de tensión V_g): Cuando la reactancia neta es cero ($\Im(Z) = 0$), la impedancia es mínima e igual a R_T (solo resistencia):

$$I_{\text{máx}} = \frac{V_g}{R_T}, \qquad Q_s = \frac{\omega_0 L}{R_T} = \frac{1}{\omega_0 C R_T} \quad \text{(factor de calidad serie)}, \qquad |V_L| = |V_C| = Q_s \cdot |V_g|$$

El factor Q_s amplifica las tensiones en los elementos reactivos. A resonancia: corriente es máxima, tensiones en L y C están amplificadas.

Caso dual — Resonancia Paralelo (RLC en paralelo con generador de corriente I_g):

Cuando la susceptancia neta es cero ($\Im(Y) = 0$), la admitancia es mínima ($Y = 1/R_T$), tensión máxima:

$$V_{\text{máx}} = I_g \cdot R_T, \qquad Q_p = \omega_0 C R_T = \frac{R_T}{\omega_0 L} \quad \text{(factor de calidad paralelo)}, \qquad |I_L| = |I_C| = Q_p \cdot |I_g|$$

Las corrientes en las ramas se amplifican por Q_p.

Regla de trabajo: ante cualquier circuito RLC, plantear siempre la **malla en serie** (LKT con generador de tensión). El circuito paralelo es el dual matemático; si aparece en un problema, convertir el generador de corriente en paralelo a su equivalente Thévenin (generador de tensión en serie con resistencia equivalente) antes de aplicar las fórmulas de Q_s.